Sestavení úlové váhy

Postup od krabice s díly po váhu, která stojí pod úlem a každých 15 minut posílá hmotnost a teplotu přes Wi-Fi. Návod platí pro jednu váhu. Jde o přestavbu nerezové plošinové váhy Steinberg: původní elektroniku nahrazuje deska LaskaKit Meteo Mini (ESP32-C3) s 24bitovým převodníkem NAU7802, napájení obstarává Li-Ion akumulátor dobíjený solárním panelem 6 W.

ČAS
první váha asi 3–4 h, další asi 2 h

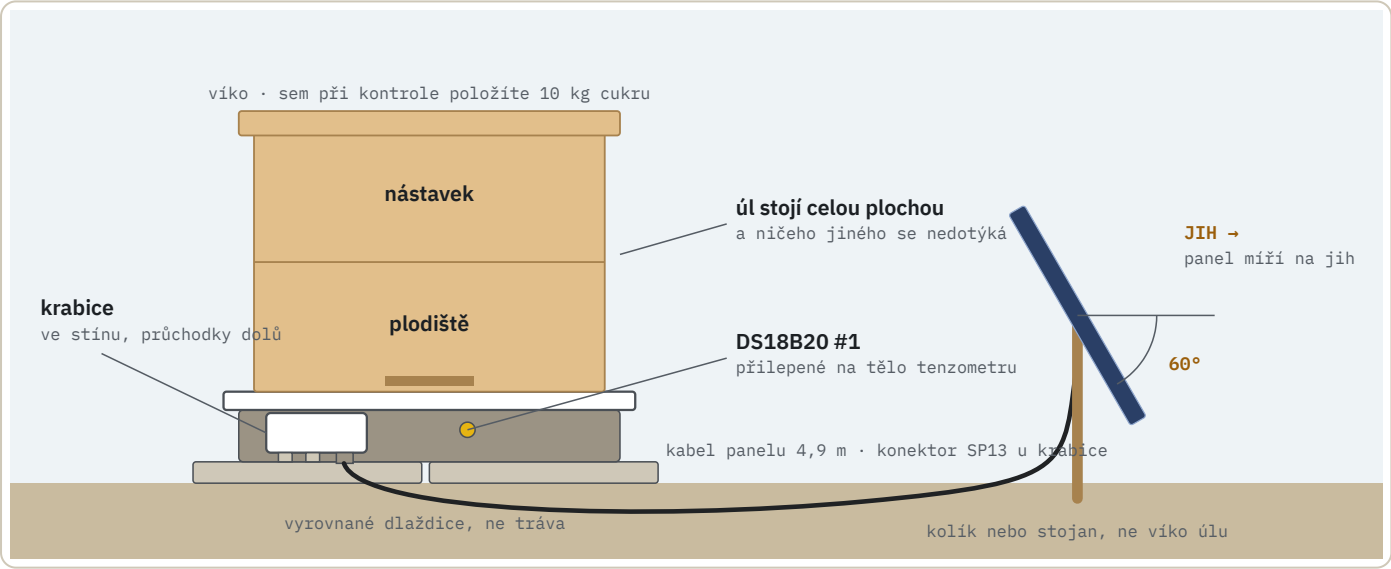
PÁJENÍ
4 spoje (konektor panelu)

POTŘEBNÉ ZNALOSTI
multimetr, nahrání firmwaru přes USB

SCHÉMA ZAPOJENÍ
na samostatné straně (kap. 05)

Tři pravidla, která chrání desku: 1) Před prvním zasunutím baterie i panelu změřte polaritu multimetrem proti potisku „+“ na desce. U levných kabelů JST není červený vodič vždy plus. 2) Převodník Load Cell 2 Click nikdy nepřipojujte na 5 V (pin 10 mikroBUS). 3) Akumulátor nezkratujte a nepropichujte. Na stole s ním pracujte až jako s posledním dílem.

01 Jak vypadá hotová váha



02 Díly na jednu váhu

Před začátkem si díly rozložte a odškrtejte. Spotřební materiál ze spodní části tabulky je společný pro všech 7 vah.

	DÍL	KS	K ČEMU SLOUŽÍ
☐	Plošinová váha Steinberg SBS-PF-150/10A, 150 kg, 50 × 40 cm	1	Rám, plošina a tenzometr. Původní indikátor se nepoužije.
☐	LaskaKit Meteo Mini v4.1 (ESP32-C3)	1	Řídicí deska s Wi-Fi a solární nabíječkou
☐	MIKROE Load Cell 2 Click (NAU7802)	1	24bitový převodník pro tenzometr
☐	Kabel µŠup / STEMMA QT → Dupont samice, 4 piny	1	Propojení Click → deska (I²C)
☐	Kabel JST-SH 3pin, 10 cm, oboustranný	1	Přívod teploměrů do desky; přestřihne se v půlce
☐	Kabel JST-PH 2pin, 20 cm, konektor jen na jednom konci (GME 899-643)	1	Zásuvka SP13 → vstup SOLAR
☐	Akumulátor LaskaKit Li-Ion 2×18650 1S2P, 6400 mAh, s ochranou	1	Napájení
☐	Solární panel SP66 6 V / 6 W s kabelem 4,9 m a držákem	1	Dobíjení
☐	Teplotní sonda DS18B20, vodotěsná, 100 cm	2	#1 na tenzometr (teplotní kompenzace), #2 v krabici u baterie
☐	Instalační krabička Hadex SP-F2-2, 158 × 90 × 60 mm, IP65	1	Kryt elektroniky
☐	Kabelová průchodka PG7 (kabel 3–6,5 mm)	2	G1 kabel tenzometru, G2 kabel DS18B20 #1
☐	Konektor SP13 IP68, 2 piny: zásuvka do panelu + vidlice na kabel	1+1	Odpojitelný přívod od solárního panelu
☐	Svorka WAGO 221-413 (3 vodiče)	3	Spojení obou teploměrů s přívodem do desky
☐	Šroub M5 × 10 nerez s půlkulatou hlavou + matice M5	4+4	Upevnění krabice k rámu váhy
☐	Nosná destička z PETG (3D tisk)	1	Podklad pro desky v krabici
☐	Silikagel (pohlcovač vlhkosti)	1 sáček	Proti kondenzaci v krabici
	SPOLEČNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL		
☐	Neutrální sanitární silikon · ochranný lak na osazené DPS · smršťovací bužírky · stahovací pásky · oboustranná lepicí páska · propojovací drát 24AWG · cín		

Nářadí

- Pájka a cín (4 spoje na konektoru SP13)
- Multimetr (odpor, napětí, prozvánění)
- Odizolovací kleště, štípačky
- Malý plochý šroubovák (svorky na Clicku)
- Imbusový klíč na šrouby M5
- Vrtačka, stupňovitý vrták do plastu (Ø 12,5 a 13 mm), vrták Ø 5,5 mm
- Horkovzdušná pistole nebo zapalovač na bužírky
- Malý štětec na lak
- Počítač s kabelem USB-C a Arduino IDE
- Kalibrační závaží: kotouče z posilovny, ideálně 2 × 10 kg

Než začnete se 7 vahami najednou: otestujte všech 14 teploměrů DS18B20 vedle sebe ve stejné teplotě (krok 7). Jde o levné kopie a kus, který se liší o víc než asi 0,5 °C, je lepší vyřadit hned, ne až po zalepení na tenzometr.

03 Postup krok za krokem

A · Příprava váhy, krabice a panelu

1

Rozebrání váhy ≈ 15 min

- Odšroubujte sloupek s indikátorem (displejem). Kabel tenzometru vede sloupkem do indikátoru, kde je zapojený konektorem.
- **Než cokoli odpojíte, vyfoťte** desku indikátoru s popisky u vodičů (E+, E−, S+/A+, S−/A−). Fotky se hodí i do závěrečné zprávy.
- Konektor odstřihněte těsně u něj, ať zůstane co nejdelší kabel. Indikátor se už nepoužije.

☐ fotky pořízeny, kabel odstřižen

2

Kontrola tenzometru multimetrem ≈ 5 min

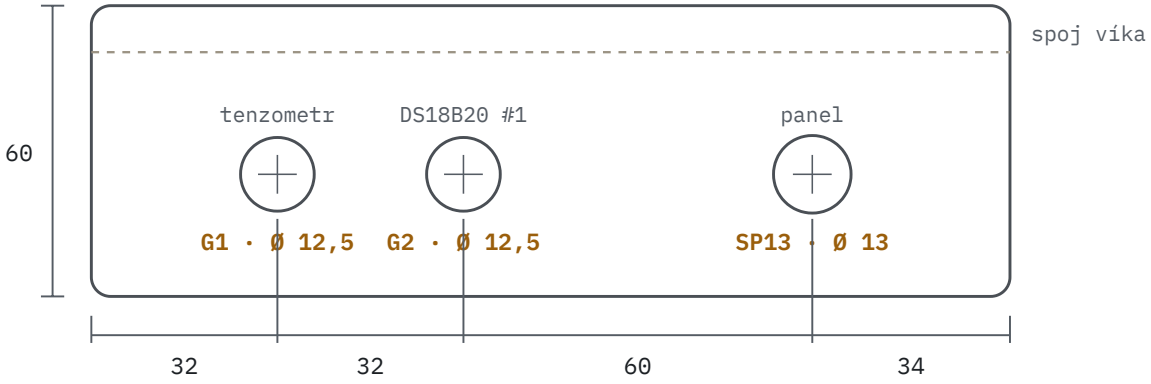
- Odizolujte 5 mm na všech čtyřech vodičích a změřte odpory mezi páry.
- Napájecí pár (bílý–černý) ≈ 400 Ω, signálový pár (zelený–červený) ≈ 350 Ω, křížové páry ≈ 280–300 Ω. **Pár s nejvyšším odporem je napájení E+/E−.**
- Pokud barvy nesedí s fotkou indikátoru nebo s tabulkou v kap. 04, řiďte se fotkou a měřením.

☐ odpory sedí, napájecí pár určen

3 Vrtání krabice ≈ 20 min

Krabici upevníte tak, aby jedna dlouhá úzká stěna (158 × 60 mm) mířila dolů. Do ní přijdou obě průchodky a zásuvka panelu, takže voda po kabelech steče pryč a dovnitř nezateče. Před vrtáním se podívejte dovnitř, kde jsou sloupky na šrouby víka a žebra, a otvory k nim nedávejte.

Spodní stěna krabice SP-F2-2 · pohled zvenku · mm



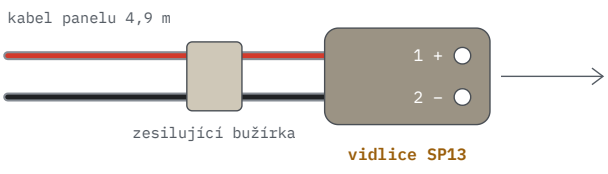
- Otvory vrtejte stupňovitým vrtákem v polovině výšky spodku krabice, mimo drážku víka. Rozměry jsou orientační, posuňte je podle žeber uvnitř.
- Do zadní stěny (158 × 90 mm, ta přiléhá k rámu) vyvrtejte 4 otvory Ø 5,5 mm pro šrouby M5. Stejné rozteče přeneste na rám váhy, až budete vědět, kam přesně krabice přijde (krok 12).
- Otvory začistěte nožem a PG7 zatím jen volně našroubujte.

☐ 3 otvory dole, 4 otvory vzadu

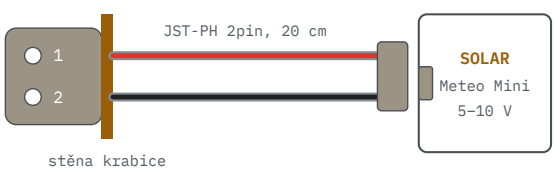
4 Kabel panelu a vidlice SP13 ≈ 25 min · pájení

- Odstřihněte z kabelu panelu původní koncovku pro lampu.
- Panel položte na slunce a změřte napětí na vodičích (naprázdno asi 6–7,5 V). **Vodič, na kterém je +, označte červenou bužírkou**, a to stejně na všech vahách.
- Na kabel navlékněte matici, těsnění a tělo vidlice SP13. Kabel je tenčí, než vidlice těsní (4–6,5 mm), proto ho pod těsněním zesilte 1–2 vrstvami smršťovací bužírky.
- Připájejte **+ na pin 1, – na pin 2**, na každý spoj dejte bužírku a vidlici sešroubujte.

Vidlice na kabelu panelu (krok 4)



Zásuvka v krabici (krok 5)



☐ + označeno · vidlice zapájena a sešroubována

5 Zásuvka SP13 v krabici ≈ 15 min · pájení

- Kabel JST-PH 2pin (20 cm) zkraťte na potřebnou délku a připájejte **červený na pin 1, černý na pin 2** zásuvky. Spoje přetáhněte bužírkou.
- Zásuvku zasuňte do otvoru Ø 13 mm a zevnitř dotáhněte maticí.
- **Kontrola polarity:** konektor JST-PH zatím nezasouvejte. Spojte vidlici panelu se zásuvkou, dejte panel na světlo a změřte napětí přímo na kovových kolících konektoru JST-PH. Plus musí být na tom kolíku, který po zasunutí padne na „+“ u vstupu SOLAR na desce. Pokud ne, prohoďte vodiče u zásuvky.

☐ polarita SOLAR ověřena

B · Elektronika

6 Tenzometr → Load Cell 2 Click ≈ 10 min

- **Nejdřív** provlékněte kabel tenzometru maticí a tělem průchodky G1 do krabice. Po zapojení už to nepůjde.
- Odizolujte 5–6 mm a vodiče zašroubujte do svorek na Clicku podle tabulky A v kap. 04 (bílý E+, černý E−, zelený A+, červený A−). Pokud má kabel stínění, dejte ho na GND Clicku.
- Za každý vodič lehce zatáhněte, jestli drží.

☐ G1 navlečena · 4 vodiče ve svorkách

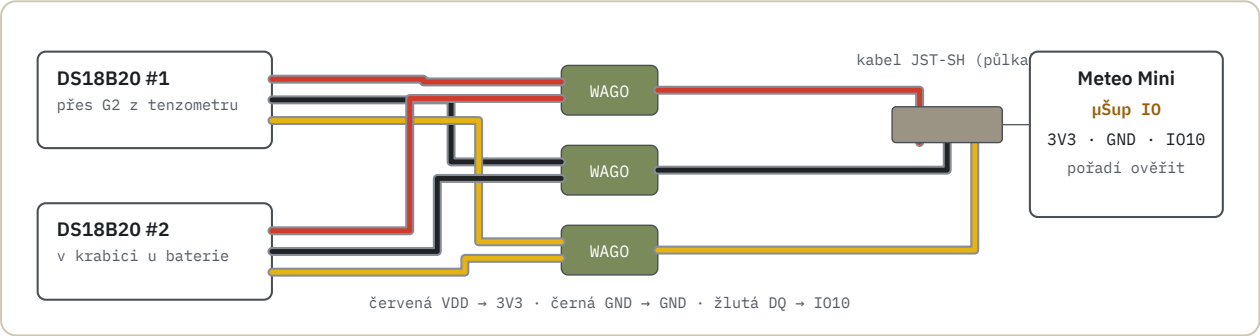
7 Click → Meteo Mini ≈ 5 min

- Kabel µSup zasuňte do konektoru **µSup I²C** (4pinový) na Meteo Mini. Dupont konce nasaďte na piny Clicku: černá GND (pin 8), červená 3.3V (pin 7), modrá SDA (pin 11), žlutá SCL (pin 12). Barvy nejdřív prozvoňte (tabulka B).
- **Pin 10 (+5V) nechte volný.** Pin 15 (INT) také.

☐ 4 Dupont konce na správných pinech

8 Teploměry DS18B20 a svorky WAGO ≈ 20 min

- **Test sond (jednou pro všech 14):** zapojte je společně na stole a nechte 10 minut vyrovnat teplotu. Kus, který se liší o víc než asi 0,5 °C, vyřaďte.
- Sondu #1 provlékněte průchodkou G2 do krabice. Sonda #2 zůstane celá uvnitř a přebytečný kabel stočte.
- Kabel JST-SH 3pin přestřihněte v půlce. Jedna půlka je přívod do konektoru **µŠup IO** (3pinový), druhá je rezerva.
- Každou barvu spojte jednou svorkou WAGO 221-413: vodič sondy #1, vodič sondy #2 a vodič přívodu. Vznikne 3× svorka se 3 vodiči.
- **Tenké vodiče:** svorka drží vodiče od 0,14 mm². Vodiče JST jsou tenčí, proto je odizolujte na 20 mm, přeložte napůl, zkruťte a teprve zasuňte. Po zaklapnutí páčky zatáhněte.
- Pořadí pinů na µŠup IO (3V3 / GND / IO10) ověřte multimetrem až při oživení (krok 9), ne podle barev kabelu.



☐ sondy otestovány · 3 svorky WAGO, každá se 3 vodiči

9 Oživení na stole ≈ 30 min · počítač

1. Připojte Meteo Mini přes USB-C (baterie a panel zatím odpojené) a nahrajte firmware váhy. Aktuální verzi a nastavení Wi-Fi dodá správce projektu.
2. **Pořadí pinů µŠup IO:** se zapnutým napájením (IO4 = HIGH) změřte piny konektoru. GND je spojený s mínusem desky, na 3V3 je 3,3 V, zbylý pin je IO10. Odpovídá tomu přívod z WAGO svorek?
3. **Pull-up IO10:** bez napájení změřte odpor mezi IO10 a 3V3. Mělo by vyjít asi 4,7 kΩ. Pokud ne, přidejte rezistor 4,7 kΩ mezi DQ a VDD do WAGO svorek.
4. V sériové konzoli zkontrolujte: I²C najde adresu `0x2A` (Click), 1-Wire najde **2 adresy** (sondy) a hodnota z tenzometru roste, když na plošinu zatlačíte. Když klesá, prohoďte zelený a červený vodič (A+/A−).
5. Sondu #1 zahřejte v dlani a zapište si, která adresa roste. To je tenzometr. Zapište ji do záznamu váhy (kap. 06).
6. **Baterie:** změřte polaritu jejího konektoru proti potisku „+“ u vstupu BAT. Teprve pak ji zasuňte a odpojte USB. Váha musí měřit i bez počítače.
7. Zasuňte JST-PH ze zásuvky SP13 do SOLAR, připojte panel a na slunci ověřte, že napětí baterie roste.

☐ 0x2A · 2 sondy · váha reaguje · baterie se nabíjí

10 Kalibrace závažím ≈ 15 min

- Kotouče z posilovny mají toleranci až několik procent. Nejdřív je převažte na ověřené váze a zapište jejich skutečnou hmotnost.
- Podle pokynů firmwaru v sériové konzoli proveďte táru prázdné váhy, pak položte závaží **doprostřed plošiny** a zadejte jeho skutečnou hmotnost. Firmware uloží offset a faktor do paměti desky.
- Kontrola: sundejte a znovu položte závaží. Váha musí ukázat stejnou hodnotu s rozdílem do 50 g.
- Kalibrujte bez průvanu a vždy ve stejné teplotě, ideálně uvnitř.

- [ ] faktor a offset zapsány do záznamu váhy

C · Montáž a instalace

11 Lak a uzavření krabice ≈ 30 min + schnutí

- Na obě desky naneste štětcem 2 tenké vrstvy ochranného laku. Předtím zakryjte páskou konektory, tlačítko a USB-C. Tenká vrstva laku přes anténu Wi-Fi nevadí.
- Po zaschnutí připevněte desky na nosnou destičku a destičku do krabice. Baterii přichyťte oboustrannou páskou a stahovací páskou.
- Sondu #2 položte vedle baterie. Měří teplotu v krabici.
- Dotáhněte obě průchodky PG7 tak, aby kabel nešel vytáhnout, a vložte silikagel.
- Zkontrolujte těsnění víka a krabici zašroubujte.

- [ ] lak · průchodky dotažené · silikagel · víko

12 Krabice a sonda na váze ≈ 20 min

- Krabici přišroubujte 4 šrouby M5 k rámu váhy **ve stínu pod plošinou**, stěnou s průchodkami dolů. Kabely veďte s odkapovou smyčkou dolů a teprve pak nahoru.
- Sondu #1 přilepte neutrálním silikonem na **kovové tělo tenzometru**, ne na zalitou část uprostřed, kde jsou tenzometry.
- Silikonem přetřete také místo, kde kabel vstupuje do tenzometru.
- Nic z kabeláže se nesmí opírat o plošinu, jinak by to zkreslovalo vážení.
- Pokud na váhu svítí ráno slunce, přidejte stínítko. Sluncem ohřátý tenzometr ujíždí.

- [ ] krabice přišroubovaná · sonda #1 nalepená

13

Instalace pod úl ≈ 30 min · s včelařem

- Váhu postavte na vyrovnané dlaždice, ne do trávy, aby nestála ve vodě. Zkontrolujte vodováhou.
- Prázdnou váhu vytárujte a teprve pak na ni postavte úl. Úl musí stát **celou plochou na plošině** a nesmí se dotýkat sousedních úlů, stojanu ani ničeho jiného.
- Úly stěhujte za teplejšího dne, šetrně a vždy s včelařem klubu.
- Panel připevněte vlastním držákem na kolík nebo stojan vedle úlu: **na jih, sklon asi 60°** kvůli nízkému zimnímu slunci. Na víko úlu ho nedávejte, protože se při kontrole sundává.
- Kabel panelu přichyťte stahovacími páskami a připojte vidlici SP13.
- Ověřte, že data dorazila na server a že napětí baterie odpovídá. Zapište datum instalace.

☐ váha v rovině · úl volně na plošině · data chodí

04 Tabulky spojů

A · Tenzometr → svorky Load Cell 2 Click (přes G1)

VODIČ	FUNKCE	SVORKA
○ bílý	E+ · napájení můstku	E+ / EXC+
● černý	E− · napájení můstku	E− / EXC− / GND
● zelený	A+ · signál	A+ / IN+
● červený	A− · signál	A− / IN−

Barvy podle uživatele HoneyPi se stejnou váhou Steinberg. Rozhoduje fotka indikátoru a měření z kroku 2.

C · 2× DS18B20 → µŠup IO (1-Wire)

VODIČ SONDY	FUNKCE	MŠUP IO
● červený	VDD	3V3
● černý	GND	GND
● žlutý	DQ (data)	IO10

B · Click → Meteo Mini (kabel µŠup → Dupont F)

MŠUP I²C	BARVA	PIN CLICKU	ESP32-C3
1 · GND	● černá	GND · 8	–
2 · 3V3	● červená	3.3V · 7	spíná IO4
3 · SDA	● modrá	SDA · 11	IO19
4 · SCL	● žlutá	SCL · 12	IO18

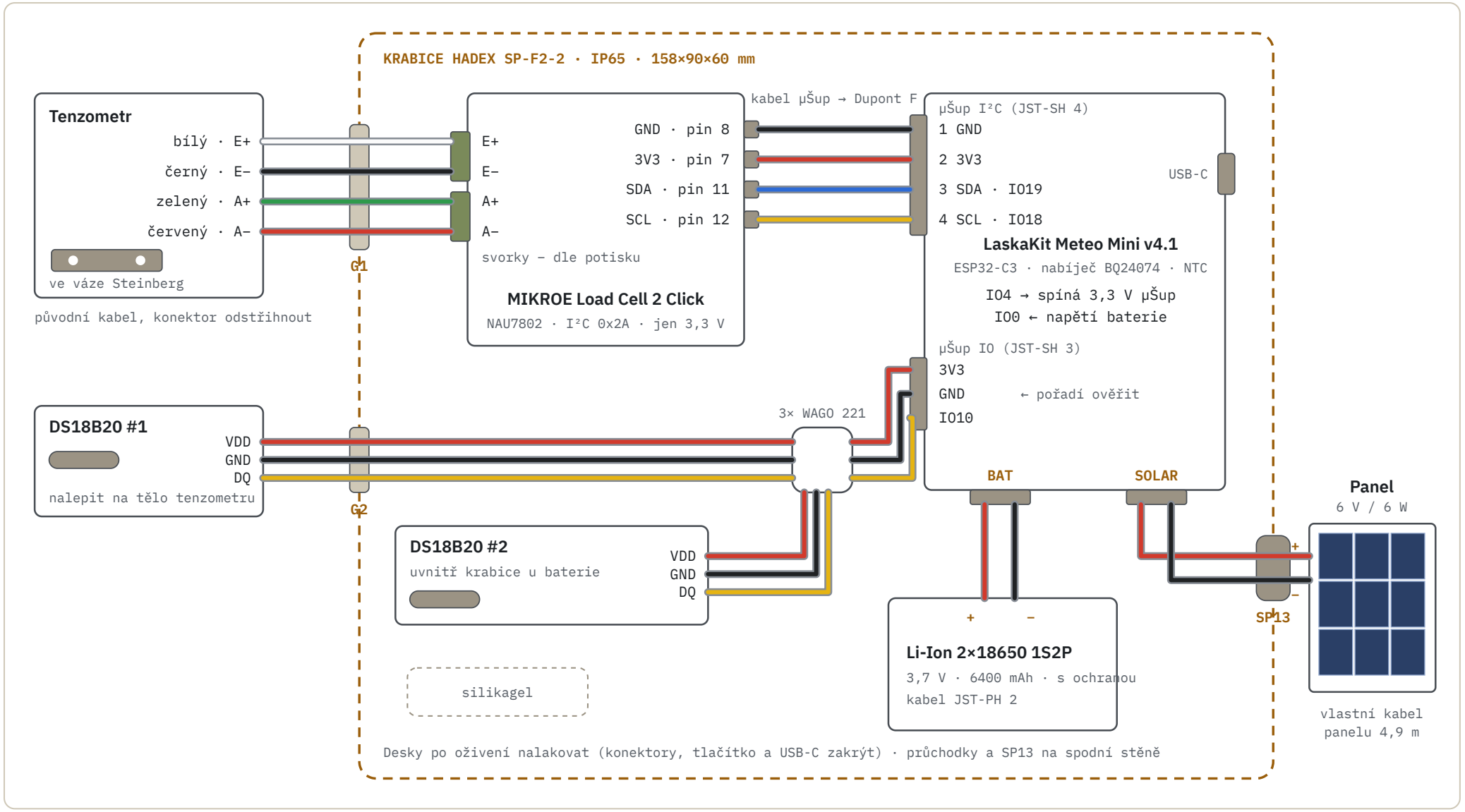
Pin 10 (+5V) nikdy nepřipojovat. Pin 15 (INT) zůstává volný.

D · Napájení

ODKUD	KAM	KONEKTOR
Baterie 2×18650, 6400 mAh	BAT	JST-PH 2
Panel SP66 → SP13 → kabel 20 cm	SOLAR	JST-PH 2
Počítač	USB-C	jen firmware a ladění

Polaritu obou JST-PH vždy změřte proti potisku desky. Panel dává naprázdno asi 7,2 V, v mrazu až 8,2 V; vstup SOLAR snese 5–10 V.

05 Schéma zapojení



+ / VDD / 3V3 · GND / – · E+ (bílý) · A+ (zelený) · SDA · SCL / DQ · **G1–G2** průchodky PG7 · **SP13** vodotěsný konektor panelu

06 Kontrola cukrem a údržba

Kontrola váhy 10 kg cukru (může udělat každý včelař)

1. Večer, když včely nelétají a nefouká, si poznamenejte hmotnost, kterou ukazuje aplikace.
2. Položte na **střed víka** 10 balíčků cukru po 1 kg.
3. Počkejte, až se údaj ustálí (2–3 měření), a sundejte cukr.
4. Rozdíl by měl být 10,0 kg ± 0,1 kg. Pokud se liší víc, dejte vědět správci váhy.

Balený cukr smí mít podle předpisů nejvýš o 15 g méně na kilogram a v průměru nesmí být lehčí. Deset balíčků proto váží 10,00–10,10 kg, s přesností lepší než 1 %. Kontrolu jde udělat bez sundávání úlu.

Když něco nefunguje

PŘÍZNAK	NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINA A ŘEŠENÍ
I²C nenajde 0x2A	Prohozené Dupont konce nebo nezapnuté napájení µŠup (IO4). Prozvoňte kabel podle tabulky B.
Hmotnost při zatížení klesá	Prohoďte A+ a A− (zelený a červený) na svorkách Clicku.
Najde se jen 1 sonda nebo žádná	Vodič vyklouzl z WAGO (tenký vodič nepřeložený napůl), chybí pull-up 4,7 kΩ nebo je prohozené pořadí pinů µŠup IO.
V zimě se baterie nenabíjí	Je to v pořádku. Pod 0 °C nabíjení blokuje čidlo NTC, aby se Li-Ion nepoškodil. Váha jede z baterie.
V létě se baterie nenabíjí	Krabice je na slunci a uvnitř je přes 50 °C. Přesuňte ji do stínu.
Ráno hmotnost poskočí	Slunce ohřívá tenzometr. Přidejte stínítko.
Po dešti hmotnost stoupne	Mokrý úl je opravdu těžší. Za sucha se hodnota vrátí.
Skok o 5–20 kg během pár minut	Přidaný nebo odebraný nástavek, kontrola včelstva nebo krmení. Pokles o 1–3 kg kolem poledne v květnu a červnu může být roj.
Hmotnost se postupně „ztrácí“	Úl se něčeho dotýká (sousední úl, stojan, tráva) nebo se váha naklonila. Zkontrolujte vodováhou.
Vlhko nebo kapky v krabici	Dotáhněte průchodky, zkontrolujte těsnění víka a vyměňte silikagel.

Údržba

- Při jarní a podzimní kontrole vyměňte silikagel, zkontrolujte těsnění a dotažení průchodek.
- Očistěte panel od prachu a pylu a zkontrolujte, že mu nic nestíní.
- Jednou za sezonu udělejte kontrolu cukrem.

Záznam váhy

VÁHA Č.	SESTAVIL(A) / DATUM	ADRESA DS18B20 #1 (TENZOMETR)	ADRESA DS18B20 #2	OFFSET / FAKTOR	INSTALACE (ÚL, DATUM)

Projekt Chytré úly pro Silicon Hill, FEL ČVUT, podpořený z Mikrograntů na podporu trvalé udržitelnosti ČVUT 2026. Podklady: dokumentace LaskaKit Meteo Mini, MIKROE Load Cell 2 Click, knihovna SparkFun NAU7802 a zkušenosti komunity HoneyPi.